

AIKUKISNA

Documentación Técnica Completa

- Arquitectura
- Dependencias
- Variables de entorno
- Estructura modular
- Scripts
- Ejemplos de endpoints

Hackathon Nicaragua 2026 (HN10)

Equipo YAWANSATECH

Arquitectura

El proyecto sigue **Clean Architecture**, separando responsabilidades en capas independientes:

```
app/src/main/java/com/aikukisna/app/
├── domain/
│   ├── model/      Modelos de negocio.
│   ├── repository/ Interfaces de acceso a datos.
│   └── usecase/     Casos de uso de la aplicación.
├── data/
│   ├── local/      Room, DAOs, cache y modelos offline.
│   ├── remote/     DTOs de Supabase.
│   ├── repository/ Implementaciones de repositorios.
│   └── auth/        Credenciales de Google.
├── di/              Módulos de Hilt.
├── presentacion/    Compose, navegación, pantallas y ViewModels.
└── ui/theme/        Tema, colores y tipografías.
```

Flujo general:

```
Compose Screen -> ViewModel -> UseCase -> Repository -> Supabase / Room
                                     ↳ cache offline
```

Dependencias y tecnologías

Componente

Uso

Kotlin 2.2.10	Lenguaje principal
Jetpack Compose	Interfaz declarativa
Material 3	Componentes y tema
Hilt 2.60.1	Inyección de dependencias
Room 2.8.4	Persistencia local
Supabase Kotlin BOM 3.6.0	Auth, PostgREST y Edge Functions
Ktor OkHttp	Cliente HTTP usado por Supabase

Google Credentials	Inicio de sesión con Google
Vosk	Reconocimiento de voz offline
ML Kit	OCR y etiquetas de objetos
Gemini	Chat, análisis de audio e imágenes
ElevenLabs	Pronunciación generada bajo demanda

Dependencias de producción

Grupo	Dependencias
AndroidX	Core KTX 1.19.0, Activity Compose 1.13.0, Lifecycle Runtime KTX 2.11.0, SplashScreen 1.2.0
Compose	BOM 2026.02.01, Foundation, UI, UI Graphics, Material 3, Material Icons Extended, Tooling Preview
Navegación	Navigation Compose 2.9.8
Cámara	CameraX Core, Camera2, Lifecycle y View 1.5.3
Inyección	Hilt Android 2.60.1, Hilt Navigation Compose 1.3.0
Persistencia	Room Runtime y KTX 2.8.4
Backend	Supabase PostgREST, Auth y Functions mediante BOM 3.6.0
Red	Ktor Client OkHttp 3.5.0
Serialización	Kotlinx Serialization JSON
Google	Credentials 1.5.0, Credentials Play Services Auth 1.5.0, Google Identity 1.1.1
IA offline	ML Kit Text Recognition 16.0.1, ML Kit Image Labeling 17.0.9, Vosk Android 0.3.47

Procesadores y Pruebas

Tipo	Dependencias
Procesadores	KSP 2.2.10-2.0.2, Hilt Compiler 2.60.1, Room Compiler 2.8.4
Unitarias	JUnit 4.13.2
Instrumentación	AndroidX JUnit 1.3.0, Espresso Core 3.7.0

Compose UI tests	Compose UI Test JUnit4 y Test Manifest mediante BOM
------------------	---

Plugins de compilación

Plugin	Versión
Android Gradle Plugin	9.2.1
Kotlin	2.2.10
Kotlin Compose	2.2.10
Kotlin Serialization	2.2.10
Hilt	2.60.1
KSP	2.2.10-2.0.2

La fuente de verdad de las versiones es `gradle/libs.versions.toml`. Las dependencias concretas del módulo Android están en `app/build.gradle.kts`.

Variables de entorno y configuración local

Android no usa un archivo `.env`; `app/build.gradle.kts` lee `local.properties` y convierte estas propiedades en campos de `BuildConfig`:

Variable	Uso	Obligatoria
<code>`SUPABASE_URL`</code>	URL del proyecto Supabase	Sí
<code>`SUPABASE_ANON_KEY`</code>	Clave pública para el cliente Supabase	Sí
<code>`GEMINI_API_KEY`</code>	Configuración de IA y Tuki	Sí
<code>`ELEVENLABS_API_KEY`</code>	Síntesis de pronunciación	Sí
<code>`GOOGLE_WEB_CLIENT_ID`</code>	Credencial de Google Sign-In	Sí
<code>`KEYSTORE_FILE`</code>	Ruta del keystore release	Solo release
<code>`KEYSTORE_PASSWORD`</code>	Contraseña del keystore	Solo release
<code>`KEY_ALIAS`</code>	Alias de la clave de firma	Solo release
<code>`KEY_PASSWORD`</code>	Contraseña de la clave	Solo release

La plantilla segura se encuentra en `local.properties.example`. Para comprobar la configuración sin mostrar valores sensibles: `.\scripts\verify-environment.ps1`

Estructura modular

```
Aikukisna/
├─ app/
│   └─ src/main/java/com/aikukisna/app/
│       └─ data/
│           ├── auth/           Credenciales e inicio de sesión Google.
│           ├── local/         Room, DAOs, entidades, cache y modo offline.
│           ├── remote/dto/     Objetos serializables recibidos de Supabase.
│           └─ repository/      Implementaciones concretas de repositorios.
│       ├── di/                Módulos Hilt y proveedores de dependencias.
│       ├── domain/
│           ├── model/         Entidades y modelos de negocio.
│           ├── repository/     Contratos que consume el dominio.
│           └─ usecase/        Acciones de negocio aisladas de la UI.
│       ├── presentacion/
│           ├── componentes/    Botones, campos, barra y componentes comunes.
│           ├── navegacion/     Rutas y grafo de navegación.
│           ├── pantallas/      Pantallas Compose y previews.
│           └─ viewmodel/       Estado y eventos de cada pantalla.
│       └─ ui/theme/           Colores, tipografías y tema oscuro/claro.
├─ src/main/assets/           Modelos Vosk para reconocimiento offline.
├─ src/main/res/              Imágenes, fuentes, iconos y recursos XML.
└─ build.gradle.kts           Dependencias y configuración del módulo.
├─ docs/aikukisna/           Documentación técnica y evidencias.
├─ scripts/                   Verificación, endpoints y despliegue.
├─ gradle/libs.versions.toml   Catálogo centralizado de versiones.
├─ gradlew / gradlew.bat      Gradle Wrapper para ejecución reproducible.
└─ local.properties.example   Plantilla segura de configuración local.
```

Scripts de Aikukisna

Los scripts se ejecutan desde la raíz del proyecto. No contienen claves: leen la configuración desde `local.properties`.

Compilar y probar

```
```powershell
```

```
.\scripts\verify-build.ps1
```

```
```
```

Probar endpoints públicos

```
```powershell
```

```
.\scripts\test-endpoints.ps1
```

```
```
```

Generar evidencia demostrable

Este script consulta Supabase y guarda las respuestas JSON en
`docs/aikukisna/evidencias/`:

```
```powershell
```

```
.\scripts\demo-endpoints.ps1
```

```
```
```

Qué se puede demostrar

- `verify-build.ps1`: pruebas unitarias y generación del APK.
- `test-endpoints.ps1`: impresión de respuestas reales en consola.
- `demo-endpoints.ps1`: respuestas reales guardadas como evidencia documental.

Despliegue

```
```powershell
```

```
.\scripts\verify-supabase.ps1
```

```
.\scripts\deploy-release.ps1
```

```
```
```

`verify-supabase.ps1` comprueba que el proyecto configurado responde en las tablas usadas por la app. `deploy-release.ps1` ejecuta pruebas y genera el APK release. La publicación en Google Play requiere firma, cuenta de Play Console y credenciales externas.

Script de creación de la base de datos.

```
-- =====
-- AIKUKISNA — ESQUEMA COMPLETO DE BASE DE DATOS
-- =====

-- =====
-- 1) TABLAS
-- =====

CREATE TABLE idioma (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  codigo TEXT NOT NULL UNIQUE,
  nombre TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE fuente_documento (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  titulo TEXT NOT NULL,
  autor TEXT,
  anio INTEGER,
  institucion TEXT
);

CREATE TABLE categoria (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre TEXT NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE leccion (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  titulo TEXT NOT NULL,
  capitulo_numero INTEGER,
  nivel INTEGER NOT NULL,
  categoria_id INTEGER REFERENCES categoria(id),
  idioma_meta_id INTEGER NOT NULL REFERENCES idioma(id)
);
```

```

CREATE TABLE palabra (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  idioma_id INTEGER NOT NULL REFERENCES idioma(id),
  texto TEXT NOT NULL,
  categoria_id INTEGER REFERENCES categoria(id),
  fuente_id INTEGER NOT NULL REFERENCES fuente_documento(id)
);
CREATE INDEX idx_palabra_texto ON palabra (idioma_id, lower(texto));

CREATE TABLE traduccion (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  palabra_origen_id INTEGER NOT NULL REFERENCES palabra(id) ON DELETE
  CASCADE,
  palabra_destino_id INTEGER NOT NULL REFERENCES palabra(id) ON DELETE
  CASCADE,
  nota TEXT,
  UNIQUE (palabra_origen_id, palabra_destino_id)
);
CREATE INDEX idx_traduccion_origen ON traduccion (palabra_origen_id);

CREATE TABLE leccion_palabra (
  leccion_id INTEGER NOT NULL REFERENCES leccion(id) ON DELETE
  CASCADE,
  palabra_id INTEGER NOT NULL REFERENCES palabra(id) ON DELETE
  CASCADE,
  PRIMARY KEY (leccion_id, palabra_id)
);

CREATE TABLE oracion_ejemplo (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  texto_miskito TEXT NOT NULL,
  texto_espanol TEXT NOT NULL,
  leccion_id INTEGER REFERENCES leccion(id) ON DELETE SET NULL,
  fuente_id INTEGER NOT NULL REFERENCES fuente_documento(id)
);

CREATE TABLE cultura_contenido (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  titulo TEXT NOT NULL,
  contenido TEXT NOT NULL,
  rango_pagina_inicio INTEGER,
  rango_pagina_fin INTEGER,
  fuente_id INTEGER NOT NULL REFERENCES fuente_documento(id)
);

CREATE TABLE logro (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre TEXT NOT NULL,
  descripcion TEXT NOT NULL,
  condicion_tipo TEXT NOT NULL

```



```

        CHECK (condicion_tipo IN
('lecciones_completadas','racha_maxima','palabras_favoritas','memorias_tuki','leccion
_categoria_completada')),
        condicion_valor INTEGER NOT NULL,
        categoria_id INTEGER REFERENCES categoria(id)
);

CREATE TABLE usuario (
    id UUID PRIMARY KEY REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
    nombre_usuario TEXT,
    correo TEXT,
    edad INTEGER,
    pais TEXT,
    ciudad TEXT,
    idioma_meta_id INTEGER REFERENCES idioma(id),
    xp INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    racha_actual INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    racha_maxima INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    ultima_actividad DATE,
    nombre TEXT,
    apellido TEXT
);

CREATE TABLE progreso_leccion (
    usuario_id UUID NOT NULL REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE,
    leccion_id INTEGER NOT NULL REFERENCES leccion(id) ON DELETE
CASCADE,
    estado TEXT NOT NULL DEFAULT 'no_iniciada'
    CHECK (estado IN ('no_iniciada','en_progreso','completada')),
    puntaje INTEGER,
    fecha_completado TIMESTAMPTZ,
    PRIMARY KEY (usuario_id, leccion_id)
);

CREATE TABLE palabra_favorita (
    usuario_id UUID NOT NULL REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE,
    palabra_id INTEGER NOT NULL REFERENCES palabra(id) ON DELETE
CASCADE,
    PRIMARY KEY (usuario_id, palabra_id)
);

CREATE TABLE logro_desbloqueado (
    usuario_id UUID NOT NULL REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE,
    logro_id INTEGER NOT NULL REFERENCES logro(id) ON DELETE CASCADE,
    fecha TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    PRIMARY KEY (usuario_id, logro_id)
);

CREATE TABLE memoria_tuki (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    usuario_id UUID NOT NULL REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE,

```

```

    tipo TEXT NOT NULL
    CHECK (tipo IN ('aprendizaje','conversacion','preferencia','recomendacion')),
    resumen TEXT NOT NULL,
    fecha TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

```

```

CREATE TABLE super_administrador (
    usuario_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES usuario(id) ON DELETE
    CASCADE
);

```

```

-- 2) ROW LEVEL SECURITY

```

```

-- =====

```

```

ALTER TABLE usuario ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE progreso_leccion ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE palabra_favorita ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE logro_desbloqueado ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE memoria_tuki ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE palabra ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE traduccion ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE leccion ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE leccion_palabra ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE oracion_ejemplo ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE cultura_contenido ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE logro ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE categoria ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE idioma ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE fuente_documento ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE super_administrador ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

```

```

CREATE POLICY "lectura publica" ON palabra FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "lectura publica" ON traduccion FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "lectura publica" ON leccion FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "lectura publica" ON leccion_palabra FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "lectura publica" ON oracion_ejemplo FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "lectura publica" ON cultura_contenido FOR SELECT USING
(true);
CREATE POLICY "lectura publica" ON logro FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "lectura publica" ON categoria FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "lectura publica" ON idioma FOR SELECT USING (true);
CREATE POLICY "lectura publica" ON fuente_documento FOR SELECT USING
(true);

```

```

CREATE POLICY "usuario ve y edita su propio perfil" ON usuario FOR ALL USING
(auth.uid() = id);
CREATE POLICY "usuario ve y edita su propio progreso" ON progreso_leccion FOR
ALL USING (auth.uid() = usuario_id);

```

```
CREATE POLICY "usuario ve y edita sus propios favoritos" ON palabra_favorita FOR ALL USING (auth.uid() = usuario_id);
CREATE POLICY "usuario ve sus propios logros" ON logro_desbloqueado FOR ALL USING (auth.uid() = usuario_id);
CREATE POLICY "usuario ve sus propias memorias de tuki" ON memoria_tuki FOR ALL USING (auth.uid() = usuario_id);
```

```
CREATE POLICY "solo superadmin crea lecciones" ON leccion
  FOR INSERT WITH CHECK (EXISTS (SELECT 1 FROM super_administrador
    WHERE usuario_id = auth.uid()));
CREATE POLICY "solo superadmin edita lecciones" ON leccion
  FOR UPDATE USING (EXISTS (SELECT 1 FROM super_administrador WHERE
    usuario_id = auth.uid()));
CREATE POLICY "solo superadmin borra lecciones" ON leccion
  FOR DELETE USING (EXISTS (SELECT 1 FROM super_administrador WHERE
    usuario_id = auth.uid()));
```

```
CREATE POLICY "usuario solo verifica si el mismo es superadmin" ON
super_administrador
  FOR SELECT USING (usuario_id = auth.uid());
```

```
-- =====
-- 3) PERMISOS DE TABLA
-- =====
```

```
REVOKE ALL ON idioma, fuente_documento, categoria, leccion, palabra,
  traduccion, leccion_palabra, oracion_ejemplo, cultura_contenido, logro
FROM anon, authenticated;
GRANT SELECT ON idioma, fuente_documento, categoria, leccion, palabra,
  traduccion, leccion_palabra, oracion_ejemplo, cultura_contenido, logro
TO anon, authenticated;
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON leccion TO authenticated;
```

```
REVOKE ALL ON usuario, progreso_leccion, palabra_favorita, logro_desbloqueado,
memoria_tuki
FROM anon, authenticated;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON usuario, progreso_leccion,
  palabra_favorita, logro_desbloqueado, memoria_tuki
TO authenticated;
```

```
REVOKE ALL ON super_administrador FROM anon, authenticated;
GRANT SELECT ON super_administrador TO authenticated;
```

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public REVOKE ALL ON TABLES
FROM anon, authenticated;
```

```
-- =====
-- 4) TRIGGER: crear perfil en usuario al registrarse
-- =====
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.crear_usuario_nuevo()
```

```

RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
SECURITY DEFINER
SET search_path = public
AS $$
BEGIN
    INSERT INTO public.usuario (id, correo, nombre_usuario)
    VALUES (NEW.id, NEW.email, split_part(NEW.email, '@', 1));
    RETURN NEW;
END;
$$;

CREATE TRIGGER on_auth_user_created
AFTER INSERT ON auth.users
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION public.crear_usuario_nuevo();

```

Comandos estándar de Gradle:

```

./gradlew assembleDebug    # Compilar versión debug
./gradlew testDebugUnitTest # Correr pruebas unitarias
./gradlew lint              # Análisis estático

```

Ejemplos de endpoints

En los ejemplos siguientes se usan placeholders. Sustituirlos localmente por los valores de `local.properties` o por un token de sesión válido.

```

SUPABASE_URL=https://<project-ref>.supabase.co
SUPABASE_ANON_KEY=<SUPABASE_ANON_KEY>
ACCESS_TOKEN=<JWT_DE_SUPABASE_AUTH>

```

Consultar palabras de un idioma

```

GET https://<project-
ref>.supabase.co/rest/v1/palabra?select=*,idioma(*),categoria(*),fuente_documento(*)&idioma_id=eq.1&texto=ilike.*a*&order=texto.asc&limit=50

```

apikey: <SUPABASE_ANON_KEY>

Authorization: Bearer <JWT_DE_SUPABASE_AUTH>

Respuesta de ejemplo:

```

json
[
  {"id": 2, "texto": "pahbaika (escoba) B) La acción misma: Raíz + ANKA",
  "idioma_id": 1},
  {"id": 4, "texto": "daukanka (el hecho) C) Raíz Verbal + RA",
  "idioma_id": 1}
]

```

En la aplicación, esta consulta se realiza desde `DiccionarioRepositoryImpl` y el `idioma\_id` corresponde al idioma que la persona seleccionó para aprender, no a un idioma fijo.

Consultar lecciones de un idioma objetivo

GET [https://<project-ref>.supabase.co/rest/v1/leccion?select=*,categoria\(*\),idioma_meta:idioma_meta_id\(*\)&idioma_meta_id=eq.1&order=nivel.asc,id.asc](https://<project-ref>.supabase.co/rest/v1/leccion?select=*,categoria(*),idioma_meta:idioma_meta_id(*)&idioma_meta_id=eq.1&order=nivel.asc,id.asc)

apikey: <SUPABASE_ANON_KEY>

Authorization: Bearer <JWT_DE_SUPABASE_AUTH>

Respuesta de ejemplo:

```

json
[
  {"id": 1, "titulo": "Capítulo Primero: El Tiempo Pasado del Verbo",
  "nivel": 4, "idioma_meta_id": 1},
  {"id": 2, "titulo": "Capítulo Segundo: Los Acompañantes del
  Sustantivo", "nivel": 4, "idioma_meta_id": 1}
]

```

Consultar una página de palabras

GET https://<project-ref>.supabase.co/rest/v1/palabra?select=*&idioma_id=eq.1&order=texto.asc,id.asc&offset=0&limit=1000

apikey: <SUPABASE_ANON_KEY>

Authorization: Bearer <JWT_DE_SUPABASE_AUTH>

Respuesta de ejemplo:

json

```
[
  {"id": 2, "texto": "pahbaika (escoba) B) La acción misma: Raíz + ANKA",
  "idioma_id": 1},
  {"id": 4, "texto": "daukanka (el hecho) C) Raíz Verbal + RA",
  "idioma_id": 1}
]
```

La descarga offline repite esta consulta cambiando `offset` hasta que la respuesta tenga menos registros que el tamaño de página.

Consultar traducciones de una palabra

GET [https://<project-ref>.supabase.co/rest/v1/traduccion?select=*,palabra_origen:palabra!traduccion_palabra_origen_id_fkey\(*,idioma\(*\)\),palabra_destino:palabra!traduccion_palabra_destino_id_fkey\(*,idioma\(*\)\)&or=\(palabra_origen_id.eq.123,palabra_destino_id.eq.123\)&order=id.asc](https://<project-ref>.supabase.co/rest/v1/traduccion?select=*,palabra_origen:palabra!traduccion_palabra_origen_id_fkey(*,idioma(*)),palabra_destino:palabra!traduccion_palabra_destino_id_fkey(*,idioma(*))&or=(palabra_origen_id.eq.123,palabra_destino_id.eq.123)&order=id.asc)

apikey: <SUPABASE_ANON_KEY>

Authorization: Bearer <JWT_DE_SUPABASE_AUTH>

Respuesta de ejemplo:

json

```
[
  {"id": 1, "palabra_origen_id": 1, "palabra_destino_id": 2, "nota":
  null}
]
```

Consultar contenido cultural

GET [https://<project-ref>.supabase.co/rest/v1/cultura_contenido?select=*,fuente_documento\(*\)&order=id.asc](https://<project-ref>.supabase.co/rest/v1/cultura_contenido?select=*,fuente_documento(*)&order=id.asc)

apikey: <SUPABASE_ANON_KEY>

Authorization: Bearer <JWT_DE_SUPABASE_AUTH>

Respuesta de ejemplo:

json

```
[
  {"id": 1, "titulo": "Introducción/geografía/historia"},
  {"id": 2, "titulo": "Antropología física"}
]
```

Consultar el perfil autenticado

GET https://<project-ref>.supabase.co/rest/v1/usuario?select=*,idioma_meta:idioma_meta_id(*)&id=eq.<USER_UUID>

apikey: <SUPABASE_ANON_KEY>

Authorization: Bearer <JWT_DE_SUPABASE_AUTH>

Respuesta de ejemplo:

json

```
[
  {
    "id": "<USER_UUID>",
    "nombre": "Usuario de ejemplo",
    "nombre_usuario": "usuario_demo",
    "idioma_meta": {"id": 1, "codigo": "mi", "nombre": "Miskito"}
  }
]
```

Completar una lección mediante RPC

POST https://<project-ref>.supabase.co/rest/v1/rpc/completar_leccion

apikey: <SUPABASE_ANON_KEY>

Authorization: Bearer <JWT_DE_SUPABASE_AUTH>

Content-Type: application/json

```
{
  "p_leccion_id": 12,
  "p_puntaje": 8
}
```

Respuesta habitual cuando la función no retorna una fila:

```
json  
null
```

Llamar a Tuki mediante Edge Function

POST https://<project-ref>.supabase.co/functions/v1/gemini-proxy

Authorization: Bearer <SUPABASE_ANON_KEY>

Content-Type: application/json

```
{  
  "prompt": "Explícame esta palabra con un ejemplo sencillo",  
  "contexto": "La persona está aprendiendo Miskito"  
}
```

Respuesta JSON esperada:

```
json  
{  
  "respuesta": "Una explicación sencilla y un ejemplo relacionado con la  
lección."  
}
```

Generar pronunciación

POST https://<project-ref>.supabase.co/functions/v1/sintetizar-voz

Authorization: Bearer <SUPABASE_ANON_KEY>

Content-Type: application/json

```
{  
  "texto": "Aisabe",  
  "voiceId": "<VOICE_ID_OPCIONAL>"  
}
```

La respuesta de esta función contiene bytes de audio, no JSON visible:

HTTP 200 OK

Content-Type: audio/mpeg

<bytes del archivo MP3>

La aplicación guarda esos bytes en la cache local de pronunciaciones.

Mismo ejemplo usando Supabase Kotlin

kotlin

```
val palabras = supabase.from("palabra")
    .select(Columns.raw("*", idioma(*), categoria(*), fuente_documento(*))) {
        filter {
            eq("idioma_id", idiomaMetaId)
            ilike("texto", "%$consulta%")
        }
        order("texto", Order.ASCENDING)
        range(0L, 49L)
    }
.decodeList<PalabraDto>()
```